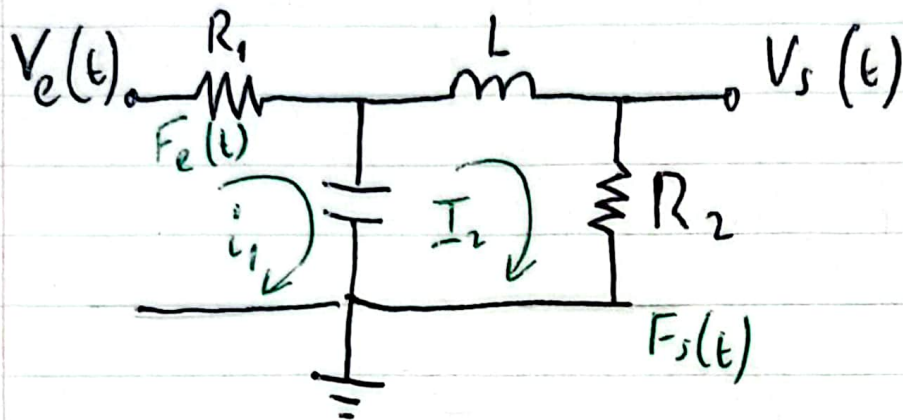


Martes 21 de abril del 2026
 Practica 4: Sistema endocrino



$$V_e(t) = R_1 \dot{i}_1(t) + \frac{1}{C} \int [\dot{i}_1(t) - \dot{i}_2(t)] dt$$

$$\frac{1}{C} \int [\dot{i}_1(t) - \dot{i}_2(t)] dt = L \frac{d\dot{i}_2(t)}{dt} + R_2 \dot{i}_2(t)$$

$$V_s(t) = R_2 \ddot{i}_2(t)$$

Ecuaciones principales

Transformada de Laplace

$$V_e(s) = R_1 I_1(s) + \frac{I_1(s) - I_2(s)}{C_s}$$

$$\frac{I_1(s) - I_2(s)}{C_s} = L_s I_2(s) + R_2 I_2(s)$$

$$V_s(s) = R_2 I_2(s)$$

Se despeja $I_1(s)$ en función de $I_2(s)$ en la segunda ecuación:

$$\frac{I_1(s)}{C_s} - \frac{I_2(s)}{C_s} = L_s I_2(s) + R_2 I_2(s)$$

$$\frac{I_1(s)}{C_s} = L_s I_2(s) + R_2 I_2(s) + \frac{I_2(s)}{C_s}$$

$$I_1(s) = \left[L_s I_2(s) + R_2 I_2(s) + \frac{I_2(s)}{C_s} \right] C_s$$

$$I_1(s) = [CL_s^2 + CR_2s + 1] I_2(s)$$

Se sustituye $I_1(s)$ en la ecuación de la primera malla:

$$V_e(s) = R_1 \left[(CL_s^2 + CR_2s + 1) I_2(s) \right] + \frac{[CL_s^2 + CR_2s + 1] I_2(s)}{C_s} - \frac{I_2(s)}{C_s}$$

$$V_e(s) = \left[CLR_1s^2 + CR_1R_2s + R_1 + \frac{CLs^2 + CR_2s + 1}{C_s} - \frac{1}{C_s} \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[CLR_1s^2 + CR_1R_2s + R_1 + \frac{CLs^2 + CR_2s}{C_s} \right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = [CLR_1s^2 + CR_1R_2s + R_1 + L_s + R_2] I_2(s)$$

$$V_e(s) = [CLR_1s^2 + (CR_1R_2 + L)s + R_1 + R_2] I_2(s)$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_2 I_2(s)}{[CLR_1 s^2 + (CR_1 R_2 + L)s + R_1 + R_2] I_2(s)}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_2}{CLR_1 s^2 + (CR_1 R_2 + L)s + R_1 + R_2}$$

Modelo de ecuaciones íntegro-diferenciales

$$\dot{i}_1 = \left[V_e(t) - \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt \right] \frac{1}{R_1}$$

$$\dot{i}_2 = \left[\frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt - L \frac{di_2(t)}{dt} \right] \frac{1}{R_2}$$

$$V_s(t) = R_2 \dot{i}_2(t)$$

Error en estado estacionario

Para calcular el estado estacionario, se debe calcular el siguiente límite, asumiendo un escalón unitario $[V_e(s) = \frac{1}{s}]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s V_e(s) \left[1 - \frac{V_e(s)}{V_e(s)} \right]$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(s \times \frac{1}{s} \right) \left[1 - \frac{R_2}{CLR_1 s^2 + (CR_1 R_2 + L)s + R_1 + R_2} \right]$$

$$e(s) = 1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Control:

$$e(s) = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 100k\Omega}$$

$$e(s) = \boxed{\frac{1}{101}}$$

Caso:

$$e(s) = \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega}$$

$$e(s) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Análisis de estabilidad en lazo abierto

Para determinar la estabilidad en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, $CLR_1s^2 + (CR_1R_2 + L)s + R_1 + R_2 = 0$, por lo tanto,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CLR_1$$

$$b = CR_1R_2 + L$$

$$c = R_1 + R_2$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(CR_1R_2 + L) \pm \sqrt{(CR_1R_2 + L)^2 - 4(CLR_1)(R_1 + R_2)}}{2(CLR_1)}$$

Control: $R_1 = 1k\Omega$, $L = 100mH$, $R_2 = 100k\Omega$ y $C = 1\mu F$

$$\lambda_1 = -1010.01011$$

$$\lambda_2 = -999989.9899$$

Caso: $R_1 = 1k\Omega$, $L = 100mH$, $R_2 = 1k\Omega$ y $C = 1000\mu F$

$$\lambda_1 = -2.00020006$$

$$\lambda_2 = -9998.9998$$

El sistema es estable dado que ambas raíces son negativas.